One OA

คู่มือการใช้งาน One OA

ระบบขออนุมัติและจัดการเอกสาร

วันที่จัดทำ	17/10/2026
เวอร์ชัน	ปรับปรุงล่าสุด
ชั้นความลับ	เอกสารภายใน (Internal Use Only)

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด · ปรับปรุงทุกครั้งที่ระบบมีการเปลี่ยนแปลง

> เวอร์ชันเอกสาร: 2026-10-08 · ปรับปรุงทุกครั้งที่ระบบมีการเปลี่ยนแปลง (ดู กติกาการดูแลคู่มือ)
> แอป: `apps/oa` (Next.js + Postgres) · ภาษา: ไทย / English / 中文

สารบัญ

1. ระบบนี้คืออะไร
2. เข้าใช้งาน บทบาท และตำแหน่งงาน
3. ภาพรวมเมนู
4. วงจรคำขอและสถานะ
5. วิธีใช้งานสำหรับผู้จัดทำ
6. วิธีใช้งานสำหรับผู้อนุมัติ
7. สายอนุมัติทำงานอย่างไร
8. ฟอร์มและแม่แบบ
9. การเคลียร์ค่าใช้จ่ายใน OA
10. งานผู้ดูแลระบบ
11. การเชื่อมต่อระบบภายนอก
12. ภาคผนวก

---

1. ระบบนี้คืออะไร

One OA คือระบบยื่นคำขอและอนุมัติเอกสารภายในองค์กร เช่น ขออนุมัติส่วนลด ค่าใช้จ่ายการตลาด เบิกจ่าย จัดซื้อ ใบลดหนี้ ค่าใช้จ่ายประจำวัน/สาขา ฯลฯ รองรับสายอนุมัติหลายชั้นตามตำแหน่งงานและวงเงิน คำขอที่อนุมัติแล้วส่งต่อให้ระบบบัญชี/ทรัพย์สินผ่าน webhook/REST ได้

---

2. เข้าใช้งาน บทบาท และตำแหน่งงาน

เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล+รหัสผ่าน (`/login`) หรือปุ่ม SSO (ระบบกลาง OIDC) ถ้าเปิดใช้ · มีบังคับเปลี่ยนรหัสครั้งแรก (`/change-password`)

บทบาท (Role) — คุมสิ่งที่ "เห็น" และสิทธิ์จัดการ

บทบาท	เห็นอะไร
ADMIN ผู้ดูแลระบบ	เห็นและจัดการได้ทุกอย่าง
MANAGER หัวหน้าทีม	เห็นเอกสารทุกฉบับของคนในแผนกตัวเอง
USER ผู้ใช้ทั่วไป	เห็นเฉพาะเอกสารที่ตนจัดทำ อยู่ในสายอนุมัติ หรือถูกสำเนาถึง

เพิ่มเติม: ธง **ตรวจสอบได้ (can_audit)** = เห็นทุกคำขอเพื่อสอบทาน แต่อนุมัติ/แก้ไม่ได้

ตำแหน่งงาน (JobRole) — ใช้กำหนดสายอนุมัติ (คนละอย่างกับ Role)

NONE, **SALES** ผู้แทนขาย, **SALES_MANAGER** ผู้จัดการฝ่ายขาย, **PURCHASING** ฝ่ายจัดซื้อ, **MARKETING** ฝ่ายการตลาด, **FINANCE** ฝ่ายบัญชี/การเงิน, **FINANCE_MANAGER** ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, **MD** กรรมการผู้จัดการ

---

3. ภาพรวมเมนู

ของฉัน

- แดชบอร์ด (`/dashboard`) — ศูนย์รวมภาพรวมงานอนุมัติ ปรับตามบทบาทผู้ใช้ (ดูหัวข้อ 3.1)
- ส่งคำขอ (`/`) — เลือกฟอร์มเพื่อยื่นคำขอ (จัดกลุ่มตามหมวด + ค้นหา)
- รอฉันอนุมัติ (`/requests?tab=awaiting`) — คำขอที่ค้างที่ขั้นของฉัน (ป้ายตัวเลขข้างเมนู)
- คำขอของฉัน (`/requests?tab=mine`) — คำขอที่ฉันเป็นผู้จัดทำ

คำขอ

- ศูนย์การอนุมัติ (`/requests`) — รวมทุกคำขอที่มีสิทธิ์เห็น มีแท็บ ทั้งหมด/รอฉันอนุมัติ/ฉันเป็นผู้จัดทำ/ทีมของฉัน/รอเคลียร์ OA + ตัวกรองสถานะ/ฟอร์ม/คำค้น/วันที่
- ตารางรวมเอกสาร (`/requests/table`) — ตารางแน่นไว้กวาดตาและส่งออก
- **ภาพรวมรออนุมัติ (`/requests/pending`)** — เห็นทุกเอกสารที่ยังค้างในสายอนุมัติ (สถานะ PENDING/PRELIM_APPROVED) ว่าแต่ละใบ "ตอนนี้รอใครอนุมัติ" จัดกลุ่มตามกรุ๊ปเอกสาร (หมวดฟอร์ม) แล้วแยกย่อยตามประเภทฟอร์ม · มีสรุปด้านบน (จำนวน/มูลค่ารวม/ค้าง ≥7 วัน/รอนานสุด) และตาราง "ภาระบนโต๊ะผู้อนุมัติ" บอกว่าใครมีงานค้างมากสุด (คอขวด) · **ตัวกรองละเอียด**: ค้นหา/กรุ๊ปเอกสาร/ประเภทฟอร์ม/ผู้อนุมัติ/แผนก/ขั้น/ระยะเวลารอ · เวลารอไล่สี: ≥3 วัน (ส้ม) ≥7 วัน (แดง)

> เปิดให้ทุกคนเข้า แต่**เห็นตามสิทธิ์**: ADMIN/ผู้ตรวจสอบเห็นทุกใบ · คนอื่นเห็นเฉพาะของตัวเอง + ที่ตนอยู่ในสายอนุมัติ/สำเนา + ของลูกน้อง/ทั้งแผนก (ตามบทบาท) — ชุดสิทธิ์เดียวกับศูนย์การอนุมัติ

ดูแลระบบ (เฉพาะ ADMIN)

- **ผู้ใช้และสิทธิ์ (`/admin/users`)** — ตั้งบทบาท (ADMIN/MANAGER/USER) + ตำแหน่งงาน (สำหรับสายอนุมัติ) + เปิด/ปิดใช้งาน รายคน · **ค้นหา-เพิ่มผู้ใช้จากไดเรกทอรี Lark กลาง** (พิมพ์ชื่อ → เลือกคน → กำหนดบทบาท → เพิ่ม ล่วงหน้าได้ก่อนเขาล็อกอินครั้งแรก) · ใช้ได้ในโหมด "แอปคุมสิทธิ์เอง" (`SSO_CENTRAL_ROLES=false`) ถ้าให้ระบบกลางคุมบทบาท หน้านี้จะเป็นอ่านอย่างเดียว · ทุกคนที่ล็อกอินผ่านระบบกลางครั้งแรกได้บทบาท USER อัตโนมัติ (เข้าใช้ + ส่งคำขอพื้นฐานได้) แล้วแอดมินค่อยปรับที่นี่
- แม่แบบฟอร์ม (`/admin/forms`) — สร้าง/แก้ฟอร์มและสายอนุมัติ (รองรับหลายขั้น · ผู้อนุมัติแบบ "ใครก็ได้ 1 คน (ANY)" / "ทุกคน (ALL)" · สำเนาถึง (CC) · เลือกคนจากไดเรกทอรี Lark กลาง — แต่ละฟอร์ม/สาขาตั้งสายอนุมัติต่างกันได้)
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพ (`/admin/analytics`) — จำนวนคำขอ อัตราอนุมัติ เวลาเฉลี่ยรายผู้อนุมัติ
- เตือนงานค้าง (`/admin/reminders`) — ตั้งค่าการเตือนงานค้าง
- เชื่อมต่อระบบภายนอก (`/admin/api`) — webhook + API key
- สำรองข้อมูล (`/admin/backup`)

- ระบบกลาง SSO (`/admin/sso`) — ตั้งค่า OIDC

อื่น ๆ: รายละเอียดคำขอ (`/requests/[id]`), โปรไฟล์/ลายเซ็น/มอบหมายอนุมัติแทน (`/profile`), คู่มือ (`/help`)

3.1 แดชบอร์ด (`/dashboard`)

ศูนย์บัญชาการงานอนุมัติ รวมสิ่งที่ต้องทำ ตัวเลขสำคัญ และกราฟไว้ในหน้าเดียว **ข้อมูลทั้งหมดถูกจำกัดตามสิทธิ์ของผู้ใช้** (ADMIN/ผู้ตรวจสอบเห็นทั้งองค์กร, ผู้จัดการเห็นแผนกตนเอง + งานในสายอนุมัติ, ผู้ใช้ทั่วไปเห็นเฉพาะคำขอของตนเองและที่ตนอยู่ในสาย) — หัวข้อบอก "มุมมอง" ที่กำลังดู

- **แถบตัวกรอง (ใหม่)** — กรองข้อมูลทั้งหน้าได้ละเอียด: ช่วงเวลาสำเร็จรูป (เดือนนี้ / 7 วัน / 30 วัน / ไตรมาสนี้ / ปีนี้) หรือเลือกวันที่เอง (ตั้งแต่–ถึง) · กรองตาม **แผนก** (เฉพาะผู้ที่เห็นข้ามแผนก) และ **ประเภทฟอร์ม** · ตัวเลข/กราฟทุกตัวปรับตามตัวกรองทันที · มีสรุปตัวกรองที่ใช้อยู่ + ปุ่มล้าง
- **ต้องจัดการตอนนี้** — การ์ดลัด 6 ใบ: รอคุณอนุมัติ, ใกล้เกิน SLA, เกิน SLA, ถูกส่งกลับให้แก้, รอเคลียร์เอกสาร, เลยกำหนดเคลียร์ — คลิกแต่ละใบเพื่อไปยังรายการที่กรองไว้แล้ว
- **ตัวชี้วัด (KPI)** — คำขอทั้งหมด (เทียบเดือนก่อน), มูลค่าที่อนุมัติแล้ว, มูลค่าที่รออนุมัติ, อัตราอนุมัติ, เวลาอนุมัติเฉลี่ย, จำนวนเกิน SLA
- **Funnel** — ขั้นของงานอนุมัติ: ส่งคำขอ → เข้าสู่การอนุมัติ → อนุมัติแล้ว → ส่งบัญชี/ดำเนินการ → เสร็จสิ้น (พร้อม % แปลงจากต้นทาง)
- **กราฟ** — แนวโน้มคำขอรายวัน, สัดส่วนตามประเภทฟอร์ม, มูลค่าแยกตามแผนก, มูลค่ารายเดือน, สถานะ SLA + อายุงานค้างอนุมัติ
- **ตาราง** — งานรอฉันอนุมัติ (จัดลำดับความสำคัญตาม SLA) และคำขอล่าสุด

> ตัวเลขทุกตัวคำนวณจากข้อมูลจริงในระบบ ไม่มีค่าสมมติ หากข้อมูลไม่พอสำหรับบางกราฟจะขึ้นข้อความแจ้งแทน

---

4. วงจรคำขอและสถานะ

สถานะคำขอ (RequestStatus)

สถานะ	ความหมาย
DRAFT	ฉบับร่าง
PENDING	รออนุมัติ
PRELIM_APPROVED	อนุมัติเบื้องต้นแล้ว (รอยื่นวงเงินจริง)
APPROVED	อนุมัติแล้ว
REJECTED	ไม่อนุมัติ
RETURNED	ถูกส่งกลับให้แก้
CANCELLED	ยกเลิก

ขั้นอนุมัติ (Stage)

- **PRELIM** อนุมัติเบื้องต้น (ขออนุมัติหลักการก่อนรู้ยอดจริง — ถ้าฟอร์มตั้งไว้)
- **FINAL** อนุมัติจริง (ยื่นวงเงินจริง วิ่งสายอนุมัติตามเกณฑ์วงเงิน)

สถานะผู้อนุมัติแต่ละราย

รอพิจารณา (PENDING), อนุมัติแล้ว (APPROVED), ไม่อนุมัติ (REJECTED), ไม่ต้องพิจารณาแล้ว (SKIPPED), แจ้งให้ทราบ (NOTIFIED = ขั้นสำเนาถึง)

ไหลของเอกสาร

```
DRAFT ──ส่งคำขอ──> PENDING ──(อนุมัติครบทุกขั้น)──> APPROVED
  │                   │
  │                   ├─ ไม่อนุมัติ ──> REJECTED
  │                   ├─ ส่งกลับให้แก้ ──> RETURNED ──แก้แล้วส่งใหม่──> PENDING
  │                   └─ ดึงกลับ/ยกเลิก ──> DRAFT / CANCELLED
  └─ (ถ้าฟอร์มมีขั้นเบื้องต้น) ส่ง──> PENDING(PRELIM) ──ครบ──> PRELIM_APPROVED ──ยื่นจริง──> PENDING
```

---

5. วิธีใช้งานสำหรับผู้จัดทำ

1. เมนู **ส่งคำขอ** เลือกฟอร์ม → กรอกข้อมูล (ระบบบันทึกร่างอัตโนมัติ)
2. **แนบไฟล์** ได้ทั้งระดับเอกสารและในแต่ละแถวตาราง (ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB)
3. กด **ส่งคำขอ** → เข้าสายอนุมัติ ดูความคืบหน้าได้ที่แท็บ "บันทึกการอนุมัติ"
4. ถ้าถูก **ส่งกลับให้แก้ (RETURNED)** → แก้แล้วกด "ส่งอีกครั้ง"
5. ถ้าผ่าน **อนุมัติเบื้องต้น** → กด "ยื่นอนุมัติจริง" ใส่วงเงินจริง (วงเงินนี้กำหนดว่าต้องผ่านใครบ้าง)
6. **ดึงกลับมาแก้ไข** ได้เฉพาะตอน PENDING และยังไม่มีใครในขั้นปัจจุบันกดตัดสิน
7. **ยกเลิกเอกสาร** ได้ก่อนอนุมัติ (อนุมัติแล้วยกเลิกไม่ได้ — ต้องให้ ADMIN ทำ "ยกเลิกเอกสารที่อนุมัติแล้ว" พร้อมเหตุผล)

เครื่องมือเพิ่มเติมในหน้าคำขอ: คัดลอกลิงก์, พิมพ์/PDF, ความคิดเห็น (แนบไฟล์ได้)

---

6. วิธีใช้งานสำหรับผู้อนุมัติ

เปิดคำขอจาก **รอฉันอนุมัติ** หรือกดตัดสินแบบเร็วในรายการ ปุ่มที่มี:

- ✓ **อนุมัติ** — ใส่ความคิดเห็นได้ (ไม่บังคับ)
- ✕ **ไม่อนุมัติ** — **ต้องใส่เหตุผล**
- ↩ **ส่งกลับให้แก้** — คืนให้ผู้จัดทำแก้โดยไม่ปิดเอกสาร (ต้องมีเหตุผล)
- → **ถ่ายโอน** — ส่งงานในคิวให้คนอื่นพิจารณาแทน
- **+ เพิ่มผู้อนุมัติ** — แทรกผู้อนุมัติก่อน/หลังขั้นของฉัน (เลือกจากตำแหน่งงาน/ผู้ใช้/ไดเรกทอรีด้วยอีเมล)
- **แนบไฟล์/รูป** — แนบหลักฐานพร้อมการตัดสิน

อนุมัติแทน (รับแทน): ถ้ามีการมอบหมาย จะกดอนุมัติแทนเจ้าของคิวได้ในช่วงวันที่กำหนด ระบบบันทึกว่า "(อนุมัติแทน ...)" · เจ้าของคิวที่ลา ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปหาผู้รับแทนให้เอง · ห้ามใช้สิทธิ์รับแทนอนุมัติเอกสารของตัวเอง

---

7. สายอนุมัติทำงานอย่างไร

สายอนุมัติกำหนดในแม่แบบฟอร์ม (flow nodes) เป็น **ขั้น (step) เรียงลำดับ** แต่ละขั้นมีสมาชิกและโหมด:

- **ที่มาของผู้อนุมัติ**: ตามตำแหน่งงาน (JOB_ROLE เช่น "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี") หรือระบุตัวบุคคล (USER)
- **ขอบเขต**: ในแผนกของผู้ขอ (DEPT) หรือใครก็ได้ที่ถือตำแหน่งนั้น (ANY)
- **โหมดขั้น**: คนเดียว (SEQUENTIAL) / ใครก็ได้ 1 คน (ANY) / ต้องครบทุกคน (ALL)
- **ชนิดโหนด**: ต้องอนุมัติ (APPROVE) หรือสำเนาถึง (CC — แค่แจ้งให้ทราบ ไม่บล็อก)
- **เงื่อนไขวงเงิน**: เช่น ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไปจึงเพิ่มขั้นผู้จัดการฝ่ายบัญชี/กรรมการผู้จัดการ

ระบบตัดคนที่อนุมัติไปแล้วในขั้นก่อนออก ขั้นที่ไม่มีผู้อนุมัติที่เข้าเกณฑ์จะถูกข้าม และถ้าไม่มีใครถือตำแหน่งที่ตั้งไว้จะเตือน "ยังไม่มีผู้ใช้งานที่ถือตำแหน่ง: ..." · หน้า "บันทึกการอนุมัติ" และพรีวิวในฟอร์มใช้ตรรกะเดียวกันเป๊ะ จึงเห็นสายอนุมัติจริงล่วงหน้าได้

ตัวอย่างเกณฑ์วงเงิน (ค่าเริ่มต้น): ส่วนลด +ผจก.บัญชี ≥100,000 / +MD ≥500,000 · จัดซื้อ +ผจก.บัญชี ≥50,000 / +MD ≥300,000 · เบิกจ่าย +ผจก.บัญชี ≥20,000 / +MD ≥100,000

---

8. ฟอร์มและแม่แบบ

ฟอร์มมาตรฐาน

ฟอร์มที่เห็นในระบบจริง (ตามหมวด):

- **งานขาย**: ส่วนลด/ราคาพิเศษ (DISCOUNT), ค่าใช้จ่ายการตลาด (MARKETING)
- **การเงิน**: เบิกจ่าย (REIMBURSE), ใบลดหนี้ CN (CREDIT_NOTE), ค่าใช้จ่ายประจำวัน/日常费用 (DAILY_EXPENSE), ค่าใช้จ่ายสาขา/门店费用 (BRANCH_COST)
- **จัดซื้อ/คลัง**: จัดซื้อ (PURCHASE), เรียกคืนสินค้าเดโม (DEMO_RETURN)
- **ทั่วไป**: บันทึกข้อความทั่วไป (OTHER)

> หมายเหตุ: ชุดเริ่มต้น (seed) มี 7 ฟอร์ม ส่วน DAILY_EXPENSE และ BRANCH_COST เป็นฟอร์มที่เพิ่มเข้ามาในฐานข้อมูลจริง (รายละเอียดสองฟอร์มนี้ดูที่ `OA_Forms_DailyExpense_BranchCost.md`)

ชนิดฟิลด์ (FieldType)

ข้อความบรรทัดเดียว, ข้อความยาว, ตัวเลข, จำนวนเงิน, วันที่, ตัวเลือก(เลือก 1), ดรอปดาวน์, เลือกหลายค่า, เลือกบุคคล, ไฟล์, รูปภาพ, **ตารางรายการ (TABLE)**, อ้างอิงคำขอที่อนุมัติแล้ว, หัวข้อคั่น, ช่วงเวลา, **ยอดรวมจากตาราง (TOTAL)**

บทบาทฟิลด์พิเศษ (FieldRole) — มีได้อย่างละ 1 ต่อฟอร์ม

- **TITLE** หัวเรื่องเอกสาร

- **AMOUNT** วงเงิน (ใช้ตัดสินสายอนุมัติ — ต้องเป็นฟิลด์เงิน/ตัวเลข/ยอดรวม)
- **DATE** วันที่เอกสาร
- **EVENT_DATE** วันที่จัดงาน/ใช้เงิน (ใช้คำนวณยื่นล่วงหน้า และกำหนดเคลียร์ OA)
- **PERIODS** จำนวนงวดที่จะทยอยเบิก

ฟอร์มที่มี **ตารางรายการ** ใช้คู่กับฟิลด์ **ยอดรวม** (รวมคอลัมน์เงินให้อัตโนมัติ และตั้งเป็น AMOUNT ได้) · ฟิลด์ซ่อน/แสดงตามเงื่อนไขได้ (แสดงเมื่อฟิลด์ก่อนหน้ามีค่าที่กำหนด)

เลขที่เอกสาร

รูปแบบ `AP-{prefix}-{YYYYMM}-{ลำดับ4หลัก}` เช่น `AP-DEX-202610-0007` · prefix มาจากค่า `doc_prefix` ที่แอดมินตั้งในฟอร์ม ถ้าไม่ตั้งจะใช้ 4 ตัวแรกของรหัสฟอร์ม · นับแยกตามฟอร์ม+งวด

---

9. การเคลียร์ค่าใช้จ่ายใน OA

หลักการ: One OA "อนุมัติก่อน แล้วค่อยไปตั้งเบิกจริงในระบบ OA/ERP ภายหลัง โดยอ้างเลขอนุมัตินี้" การเคลียร์คือการติดตามว่าตั้งเบิกจริงแล้วหรือยัง

- ตั้งต่อฟอร์ม: **ต้องเคลียร์ภายในกี่วันหลังอนุมัติ** (0 = ไม่ติดตาม)
- กำหนดเคลียร์คิดจาก EVENT_DATE (ถ้าอยู่หลังวันอนุมัติ) หรือวันอนุมัติ + จำนวนวัน
- สถานะ: ไม่ติดตาม / เคลียร์แล้ว (มีเลขอ้างอิง OA) / เหลืออีก N วัน / เลยกำหนด
- ผู้จัดทำบันทึก "เลขที่เอกสารใน OA" เพื่อปิดการเคลียร์ · ระบบเตือนล่วงหน้า ≤3 วันและเมื่อเลยกำหนด (วันละครั้ง)
- ดูได้ที่แท็บ "รอเคลียร์ OA" และวิดเจ็ตหน้าแรก

---

10. งานผู้ดูแลระบบ

- **แม่แบบฟอร์ม**: สร้าง/แก้ฟอร์ม (รหัส ชื่อ หมวด ไอคอน สี doc_prefix), เพิ่ม/เรียง/คัดลอกฟิลด์, จัดการคอลัมน์ตาราง, ตั้งสายอนุมัติ (โหนด/สมาชิก/เงื่อนไข — โหนดใหม่บังคับเป็นขั้น FINAL), ตั้งเวลายื่นล่วงหน้า (lead time แบบเตือน/บล็อก) และโหมดลายเซ็น
- **ผู้ใช้/แผนก**: บทบาท (ADMIN/MANAGER/USER), ตำแหน่งงาน, หัวหน้า, แผนก, ออกรหัสผ่านชั่วคราว (ถ้าระบบกลางคุมบทบาท การแก้บทบาทในเครื่องจะถูกปิด)
- **มอบหมายอนุมัติแทน**: ผู้ใช้ตั้งเองหรือแอดมินตั้งให้ มีช่วงวันที่+เหตุผล ตรวจทับซ้อน/วนซ้ำ
- **เตือนงานค้าง**: ตั้งผ่าน env (เตือนหลัง N วัน, เร่งหลัง N วัน, ข้ามวันหยุด, ช่วงเวลาส่ง) กด sweep เองได้
- **สำรองข้อมูล**: dump + ย้ายไฟล์แนบขึ้น object storage, ดาวน์โหลดได้
- **ออกเอกสาร**: ออกใบ INVOICE/CN/DN/RECEIPT จากคำขอที่อนุมัติแล้ว (นับเลขรายเดือน) ยกเลิกได้ (ADMIN) และยิง webhook `document.issued`

---

11. การเชื่อมต่อระบบภายนอก

Webhook ขาออก

ตั้ง `WEBHOOK_URL`, `WEBHOOK_SECRET` (เซ็น HMAC `X-Signature-256`), `WEBHOOK_EVENTS` · เหตุการณ์: `request.submitted`, `request.approved`, `request.rejected`, `request.returned`, `request.cancelled`, `document.issued` (ยิงเฉพาะที่ตั้งไว้) มีคิวส่งซ้ำ ≤5 ครั้ง + ปุ่มทดสอบ/ส่งซ้ำ · payload เป็นรูปแบบกลาง (รวมสายอนุมัติ เอกสารที่ออก ไฟล์แนบ)

REST API ขาเข้า (`/api/v1/*`)

ยืนยันด้วย `X-API-Key` (คีย์ขึ้นต้น `ia_`, สิทธิ์อ่าน/เขียน, จำกัดอัตราเรียก) · endpoints: `GET/POST /requests`, `GET /requests/{id|doc_no}`, `POST /requests/{id}/accounting` (รับสถานะจากบัญชี: รับเรื่อง/บันทึกบัญชี/จ่ายเงิน/ตีกลับ), `GET /templates`, `GET /users`, `GET /ping`

> หมายเหตุความปลอดภัย: **การอนุมัติทำผ่าน API ไม่ได้โดยตั้งใจ** ต้องทำในระบบ (เว็บ หรือการ์ด Lark)

SSO (ระบบกลาง OIDC)

ตั้ง `SSO_ISSUER`, `SSO_CLIENT_ID/SECRET`, `APP_BASE_URL`, map กลุ่ม→แผนก และตำแหน่ง→บทบาทได้ · redirect = `{baseUrl}/api/auth/sso/callback` · ล็อกเอาท์จบ session ที่ระบบกลางด้วย

---

12. ภาคผนวก

การตัดสินใจด้านความปลอดภัย/สิทธิ์

- การมองเห็นคำขอ: USER = ของตน + อยู่ในสาย + ถูกสำเนาถึง · MANAGER = ทั้งแผนก · ADMIN/ผู้ตรวจสอบ = ทั้งหมด
- ทุกแอ็กชันตรวจสิทธิ์ซ้ำฝั่งเซิร์ฟเวอร์ · เข้าสู่ระบบมีจำกัดจำนวนครั้ง · รหัสผ่านแฮชด้วย scrypt · session คุกกี้ `ia_session` อายุ 7 วัน

ไฟล์อ้างอิงสำหรับผู้พัฒนา

- เอนจินอนุมัติ: `src/lib/approval.ts`, `build-flow.ts`, `flow.ts` · แอ็กชันทั้งหมด: `src/lib/actions.ts`
- ชนิด/ป้ายสถานะ: `src/lib/types.ts` · ฟอร์ม seed: `src/lib/default-forms.json` · เลขเอกสาร: `src/lib/queries.ts`
- เคลียร์: `src/lib/clearing.ts` · เตือน: `src/lib/reminders.ts` · มอบหมาย: `src/lib/delegation.ts`
- เชื่อมต่อ: `src/lib/integration.ts`, `api-keys.ts` · SSO: `src/lib/sso/*` · ข้อความ UI: `src/lib/i18n/messages.ts`

การดูแลคู่มือ

เอกสารนี้ต้องอัปเดตทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง feature/flow/ฟิลด์/ฟอร์ม/สถานะ/สิทธิ์ ของ One OA โดยแก้ในชุดแก้ไข (commit) เดียวกับโค้ด เพื่อให้คู่มือตรงกับระบบจริงเสมอ